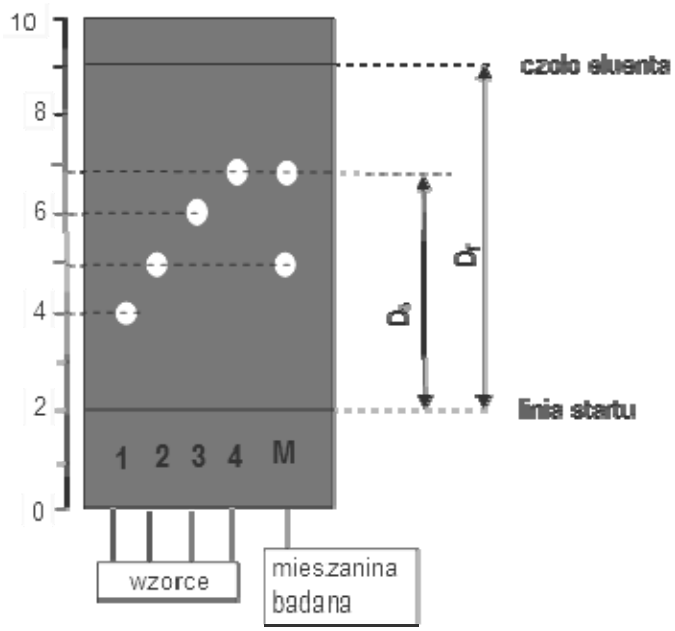
ZADANIE B12

Identyfikacja jonów halogenkowych za pomocą chromatografii cienkowarstwowej

Chromatografia cienkowarstwowa, z uwagi na zalety, takie jak dostępność aparatury, prostotę wykonania, niewielką objętość próbki potrzebną do badań, jest powszechnie stosowana w analizie. Jak w każdej technice chromatograficznej rozdzielenie substancji następuje na skutek różnego powinowactwa rozdzielanych substancji do fazy ruchomej i nieruchomej. Fazę nieruchomą mogą stanowić płytki szklane lub z foli aluminiowej z naniesionym materiałem porowatym takim jak krzemionka, celuloza, tlenek glinu. Eluent, czyli roztwór rozwijający, stanowi na ogół mieszaninę składającą się z wody i rozpuszczalników organicznych o różnej polarności. Eluent, dzięki siłom kapilarnym, przemieszcza się po płytce transportując składniki próbki z różną prędkością. Powoduje to rozdzielenie mieszaniny, której składniki znajdują się na płytce w różnej odległości od linii startu. Aby można było porównywać wyniki rozdzielań na różnych płytkach wprowadza się pojęcie tzw. współczynnika R_f, tj. stosunek odległości plamki od linii startu do odległości jaką pokonuje w tym czasie czoło rozpuszczalnika.

Na rysunku przedstawiono obraz płytki celulozowej uzyskanej w następującym eksperymencie:



Na płytce z folii aluminiowej o wymiarach 3×10 cm z naniesiona celulozą, w odległości 2 cm od brzegu zaznaczono ołówkiem linię startu. W odległości 5 mm od brzegu płytki naniesiono kapilarą niewielką kroplę roztworu wzorcowego zawierającego jony chlorkowe (wzorzec 1). Następnie co 5 mm nanoszono pozostałe roztwory zawierające jony bromkowe (wzorzec 2), jodkowe (wzorzec 3), tiocyjanianowe (wzorzec 4) i badaną mieszaninę M. Płytkę wysuszono, po czym wstawiono do małej komory chromatograficznej zawierającej na dnie warstwę ok. 1 cm roztworu składającego się z amoniaku(1+3), acetonu i alkoholu butylowego zmieszanych w stosunku 4:13:4. Po rozwinięciu chromatogramu płytkę wyjęto z komory (zaznaczając ołówkiem czoło eluatu) i wysuszono. Następnie płytkę spryskano roztworem azotanu(V) srebra, lekko podsuszono, po czym jeszcze wilgotną spryskano roztworem chromianu(VI) potasu i wysuszono.

Według danych literaturowych współczynniki R_f dla jonów chlorkowych, bromkowych, jodkowych i tiocyjanianowych wynoszą odpowiednio 0,24; 0,35; 0,56 i 0,65.

Polecenia:

a. Oblicz współczynniki R_f dla poszczególnych wzorców.

b. Zapisz równania reakcji zachodzących w trakcie wywoływania płytki.

c. Oblicz współczynniki R_f dla składników mieszaniny i podaj jakie jony znajdowały się w próbce.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B12

a. Podano w tabeli odległość środka plamki od linii startu dla kolejnych wzorców D_s, odległość czoła eluenta D_r oraz wyznaczone współczynniki R_f.

Wzorzec	Cl^-	Br^-	I^-	SCN^-	D_r
D_s	2	2.9	4	4.8	7,1
R_f	0,282	0,408	0,563	0,.676	

Uzyskane wyniki pokrywają się z danymi literaturowymi.

b. Po spryskaniu płytki azotanem srebra zachodzą reakcje wydzielenia halogenków srebra, plamki są niewidoczne.

$$SCN^- + Ag^+ \rightarrow AgSCN\downarrow$$

Podobnie przebiegają reakcje z halogenkami.

W wyniku kolejnego spryskania płytki chromianem(VI) potasu pojawia się brunatno-czerwone zabarwienie od powstającego chromianu srebra. Miejsca, gdzie jony srebra zostały związane w trwalsze halogenki, pozostają jasnożółte.

$$CrO_4^{2-} + 2Ag^+ \rightarrow Ag_2CrO_4\downarrow$$

c. Odległości plamek od linii startu dla mieszaniny wynoszą 2,9 i 4,7 cm. Obliczone współczynniki R_f wynoszą odpowiednio 0,408 i 0,662. Wartości te wskazują, ze próbka badana zawiera jony bromkowe i tiocyjanianowe.